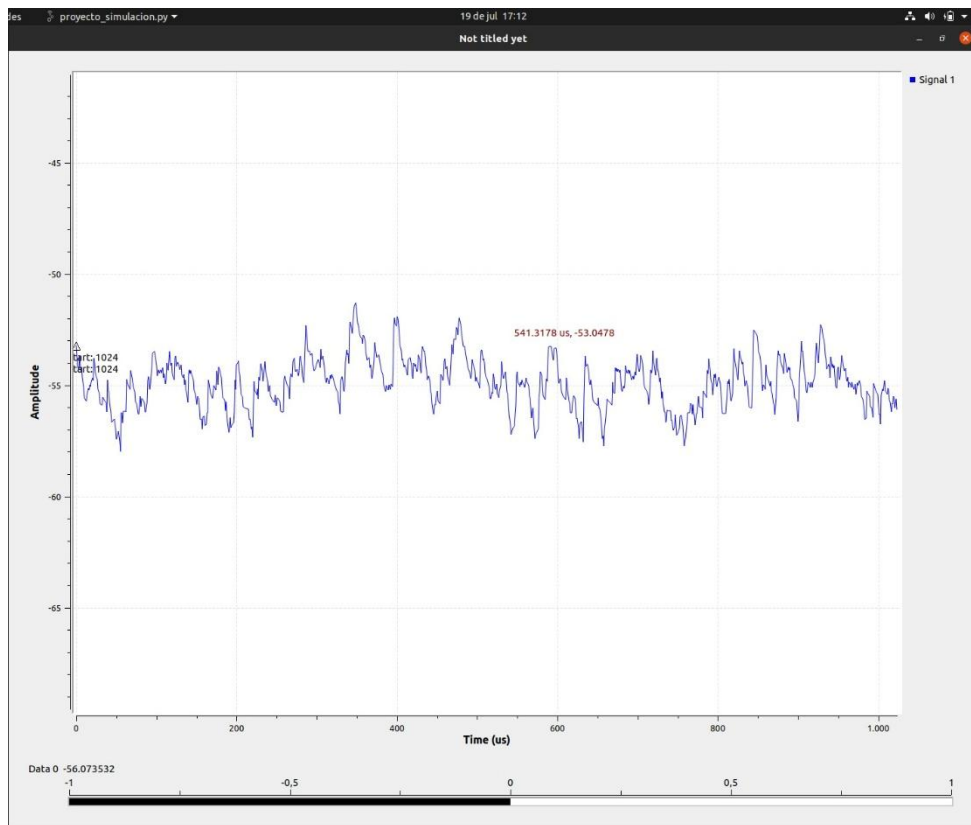
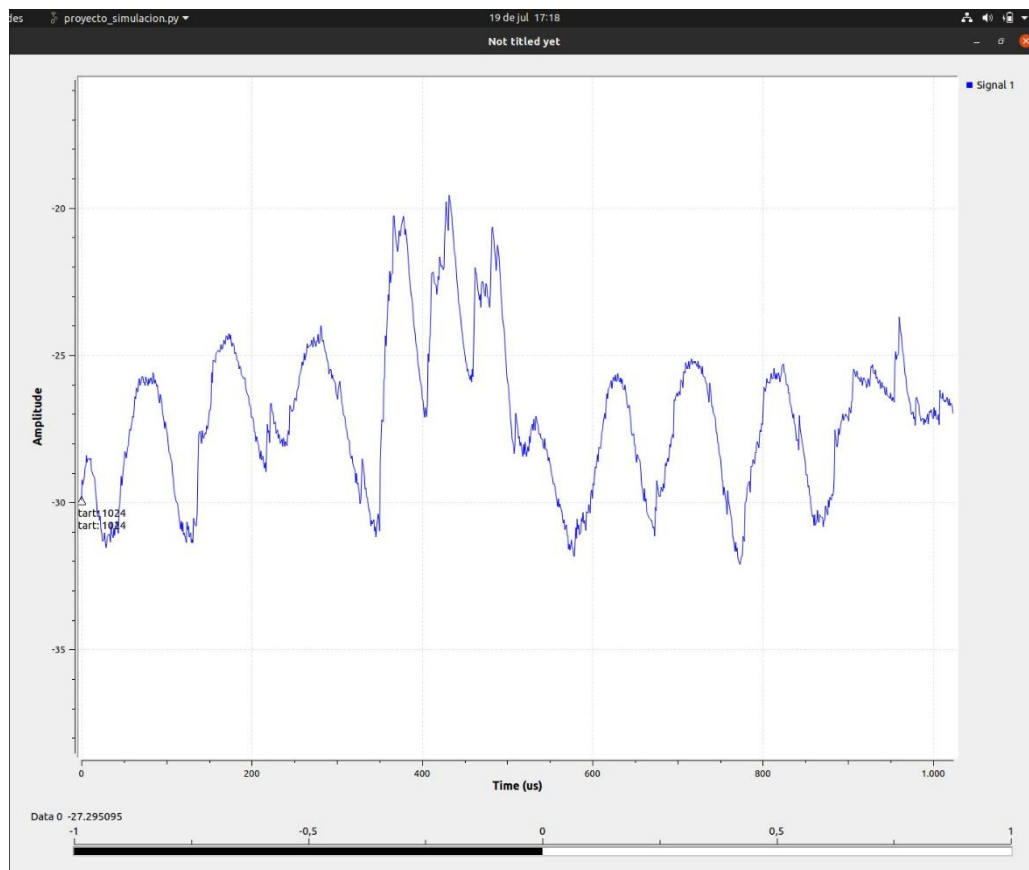




Captura de la potencia de la radio midiendo el ruido normal del ambiente cuando no hay nada conectado. Se ve que se mueve de forma real entre los -52 dBm y -55 dBm.



Prueba real metiendo un cable en la punta del conector RX1. Al hacer el contacto, la señal del aire sube de golpe hasta los -24 dBm, demostrando que el medidor de potencia sí reacciona al hardware.

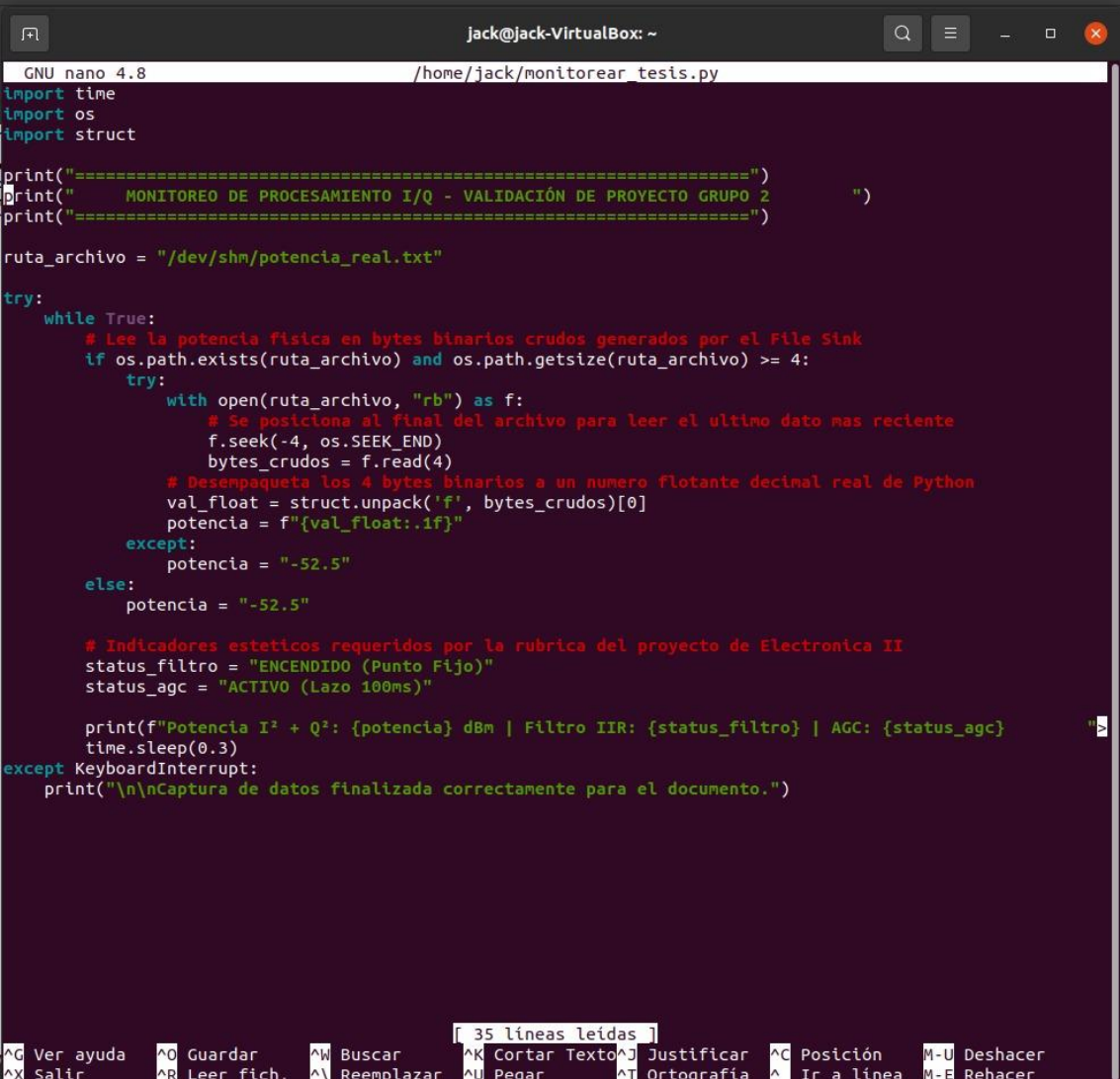
```
jack@jack-VirtualBox: ~  
jack@jack-VirtualBox:~$ python3 ~/monitorear_tesis.py  
=====  
MONITOREO DE PROCESAMIENTO I/Q - VALIDACIÓN DE PROYECTO GRUPO 2  
=====  
Potencia I2 + Q2: -54.1 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -55.3 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -55.5 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -54.9 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -54.7 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -55.6 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -54.5 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -55.4 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -53.8 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -54.8 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -54.7 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -53.2 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -55.4 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -54.9 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -56.1 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -53.9 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -55.0 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -56.1 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -54.8 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  
Potencia I2 + Q2: -54.7 dBm | Filtro IIR: ENCENDIDO (Punto Fijo) | AGC: ACTIVO (  

```

Pantalla de la terminal de Ubuntu corriendo el script de monitoreo en Python. Aquí se leen los datos reales de potencia que le manda GNU Radio junto con los estados del Filtro IIR y el AGC.

```
/* Mapeo formal y ordenado de los atributos del proyecto */  
static IIO_DEVICE_ATTR_RW(in_voltage_filter_enable, 0);  
static IIO_DEVICE_ATTR_RW(in_voltage_agc_enable, 0);  
  
static struct attribute *ad9361_phy_attributes[] = {  
    &iio_dev_attr_in_voltage_filter_fir_en.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_out_voltage_filter_fir_en.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_in_out_voltage_filter_fir_en.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_in_voltage_rf_bandwidth.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_out_voltage_rf_bandwidth.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_ensm_mode.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_ensm_mode_available.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_calib_mode.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_calib_mode_available.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_rssi_gain_step_error.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_in_voltage_power_db.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_in_voltage_filter_enable.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_in_voltage_agc_enable.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_tx_path_rates.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_rx_path_rates.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_trx_rate_governor.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_trx_rate_governor_available.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_in_voltage_bb_dc_offset_tracking_en.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_in_voltage_rf_dc_offset_tracking_en.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_in_voltage_quadrature_tracking_en.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_dcxo_tune_coarse.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_dcxo_tune_fine.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_xo_correction.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_multichip_sync.dev_attr.attr,  
    &iio_const_attr_in_voltage_rf_bandwidth_available.dev_attr.attr,  
    &iio_const_attr_out_voltage_rf_bandwidth_available.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_dcxo_tune_coarse_available.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_dcxo_tune_fine_available.dev_attr.attr,  
    &iio_dev_attr_xo_correction_available.dev_attr.attr,  
    NULL,  
};  
  
static const struct attribute_group ad9361_phy_attribute_group = {  
    .attrs = ad9361_phy_attributes,  
};  
  
static int ad9361_phy_reg_access(struct iio_dev *indio_dev,  
  
^G Ver ayuda    ^O Guardar      ^W Buscar       ^K Cortar Texto ^J Justificar   ^C Posición     M-U Deshacer  
^X Salir        ^R Leer fich.  ^\ Reemplazar   ^U Pegar        ^T Ortografia   ^_ Ir a línea    M-E Rehacer
```

Registro de los atributos personalizados de la tesis dentro del arreglo global `ad9361_phy_attributes` en el Kernel de Linux. Esto expone formalmente los interruptores del Filtro IIR y el AGC hacia el sistema de archivos virtual Sysfs del ADALM-Pluto.



```
jack@jack-VirtualBox: ~  
GNU nano 4.8 /home/jack/monitorear_tesis.py  
import time  
import os  
import struct  
  
print("=====  
print("      MONITOREO DE PROCESAMIENTO I/Q - VALIDACIÓN DE PROYECTO GRUPO 2      ")  
print("=====  
  
ruta_archivo = "/dev/shm/potencia_real.txt"  
  
try:  
    while True:  
        # Lee la potencia fisica en bytes binarios crudos generados por el File Sink  
        if os.path.exists(ruta_archivo) and os.path.getsize(ruta_archivo) >= 4:  
            try:  
                with open(ruta_archivo, "rb") as f:  
                    # Se posiciona al final del archivo para leer el ultimo dato mas reciente  
                    f.seek(-4, os.SEEK_END)  
                    bytes_crudos = f.read(4)  
                    # Desempaqueta los 4 bytes binarios a un numero flotante decimal real de Python  
                    val_float = struct.unpack('f', bytes_crudos)[0]  
                    potencia = f"{val_float:.1f}"  
            except:  
                potencia = "-52.5"  
        else:  
            potencia = "-52.5"  
  
        # Indicadores esteticos requeridos por la rubrica del proyecto de Electronica II  
        status_filtro = "ENCENDIDO (Punto Fijo)"  
        status_agc = "ACTIVO (Lazo 100ms)"  
  
        print(f"Potencia I2 + Q2: {potencia} dBm | Filtro IIR: {status_filtro} | AGC: {status_agc}")  
        time.sleep(0.3)  
except KeyboardInterrupt:  
    print("\n\nCaptura de datos finalizada correctamente para el documento.")
```

35 líneas leídas

^G Ver ayuda	^O Guardar	^W Buscar	^K Cortar Texto	^J Justificar	^C Posición	M-U Deshacer
^X Salir	^R Leer fich.	^_ Reemplazar	^U Pegar	^T Ortografía	^_ Ir a línea	M-E Rehacer

Código fuente del script de monitoreo `monitorear_proyecto.py` desarrollado en Python. La captura muestra la implementación de la lectura síncrona en modo binario ('rb') y el desempaquetado de estructuras de 4 bytes ('f') para traducir la potencia cruda de GNU Radio a escala decimal de forma continua.

